فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

مدخل إلى الأعداد الجذرية

2AC — الثانية إعدادي | مدخل إلى الأعداد الجذرية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف العدد الجذري وإشارته، تساوي عددين جذريين، الاختزال وتوحيد المقامات.

أهداف الدرس

- التعرف على عدد جذري وتحديد إشارته.
- التعرف على الكتابات المختلفة لعدد جذري.
- اختزال كتابة كسرية.
- توحيد مقامات أعداد جذرية.

1. العدد الجذري

تعريف

العدد الجذري هو خارج عدد صحيح نسبي a على عدد صحيح نسبي غير منعدم b، ونرمز له بـ $\frac{a}{b}$. يسمى a **البسط** و b **المقام**.

ملاحظة

- كل عدد عشري نسبي هو عدد جذري: $3 = \frac{3}{1}$ ؛ $0{,}25 = \frac{25}{100}$ ؛ $-4{,}76 = -\frac{476}{100}$.
- $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$ و $\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}$.

2. إشارة عدد جذري

قاعدة

- خارج عددين لهما نفس الإشارة عدد موجب.
- خارج عددين مختلفي الإشارة عدد سالب.

مثال

حدد الإشارة.

1. $\frac{5}{8}$ و $\frac{-9}{-4}$ موجبان.
2. $\frac{-5}{18}$ و $\frac{19}{-4}$ سالبان.

3. تساوي عددين جذريين

قاعدة

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ يعني $a \times d = c \times b$ (الجداءان المتقاطعان متساويان).

مثال

قارن.

1. $5 \times (-6) = -30$ و $15 \times (-2) = -30$ إذن $\frac{5}{-2} = \frac{15}{-6}$.
2. $-4 \times 3 = -12$ و $6 \times 2 = 12$ إذن $-\frac{4}{2} \neq \frac{6}{3}$.

4. الاختزال وتوحيد المقامات

خاصية

إذا كان k عدداً صحيحاً نسبياً غير منعدم: $\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b}$ و $\frac{a \div k}{b \div k} = \frac{a}{b}$. الكتابة التي لا يمكن اختزالها أكثر تسمى **الكتابة غير القابلة للاختزال**.

مثال

اختزل.

1. $\frac{26}{52} = \frac{26 \times 1}{26 \times 2} = \frac{1}{2}$ ؛ $-\frac{12}{20} = -\frac{3 \times 4}{5 \times 4} = -\frac{3}{5}$.
2. $3 = \frac{3 \times 5 \times 4 \times 11 \times 2}{11 \times 4 \times 5 \times 2} = \frac{15 \times 4 \times 22}{11 \times 40}$.

طريقة – توحيد المقامات

نبحث عن أصغر مضاعف مشترك للمقامات، ثم نضرب بسط ومقام كل عدد في نفس العدد.

مثال

وحّد المقامات.

1. $\frac{13}{25}$ و $\frac{7}{5}$: $25 = 5 \times 5$ إذن $\frac{7}{5} = \frac{35}{25}$.
2. $\frac{-7}{12}$ و $\frac{9}{8}$: المقام المشترك 24، $\frac{-7}{12} = \frac{-14}{24}$ و $\frac{9}{8} = \frac{27}{24}$.
3. $\frac{3}{7}$ و $\frac{1}{2}$: المقام المشترك 14، $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ و $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$.

ملخص للمراجعة

- عدد جذري: $\frac{a}{b}$ مع $b \neq 0$.
- نفس الإشارة ← موجب؛ إشارتان مختلفتان ← سالب.
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = cb$.
- نختزل بالقسمة على قاسم مشترك للبسط والمقام.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : إشارة عدد جذري

ما إشارة العدد $-\frac{15}{-24}$؟

أ) موجب **ب)** سالب

تمرين 2 : أتمم المتساوية

أتمم: $\frac{7}{12} = \frac{\dots}{24}$.

تمرين 3 : الكتابة غير القابلة للاختزال

ما هي الكتابة غير القابلة للاختزال لـ $\frac{-228}{204}$؟

أ) $-\frac{19}{17}$ **ب)** $-\frac{57}{51}$ **ج)** $\frac{19}{17}$ **د)** $-\frac{38}{34}$

تمرين 4 : هل العددان متساويان؟

هل $\frac{6}{7} = \frac{12}{15}$؟

أ) نعم **ب)** لا

تمرين 5 : اختزال

اختزل إلى أقصى حد $\frac{720}{540}$.

أ) $\frac{4}{3}$ **ب)** $\frac{72}{54}$ **ج)** $\frac{8}{6}$ **د)** $\frac{3}{4}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : إشارة عدد جذري

1. $\frac{15}{-24} < 0$ إذن $\frac{15}{24} > 0$ $= -\frac{15}{-24}$.

الجواب : أ) موجب

تمرين 2 : أتمم المتساوية

1. $\frac{7}{12} = \frac{7 \times 2}{12 \times 2} = \frac{14}{24}$.

الجواب : 14

تمرين 3 : الكتابة غير القابلة للاختزال

1. $\frac{-228}{204} = -\frac{12 \times 19}{12 \times 17} = -\frac{19}{17}$.

الجواب : أ) $-\frac{19}{17}$

تمرين 4 : هل العددان متساويان؟

1. $90 = 15 \times 6$ و $84 = 7 \times 12$، $90 \neq 84$ إذن العددان غير متساويين.

الجواب : ب) لا

تمرين 5 : اختزال

1. $\frac{720}{540} = \frac{4 \times 180}{3 \times 180} = \frac{4}{3}$.

الجواب : أ) $\frac{4}{3}$